Perfiles ciudadanos de participación electoral en México, 2009–2024

Tipología seccional y estrategias de educación cívica

Equipo Byte me · Reto 1: Perfiles ciudadanos de participación

Concurso «Hackea la participación: Datos que construyen democracia»

Johanan Olivares Gutiérrez (representante) · Oscar Ariel Cuevas Martínez · Saúl Alexis Arias González



C0 · Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil



C1 · Alta Participación Estable e Intergeneracional



C2 · Participación en Ascenso con Juventud Activa



C3 · Participación a la Baja con Brecha de Género

github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me

Medir bien cambia el diagnóstico: la fórmula correcta recupera hasta 4.26 puntos

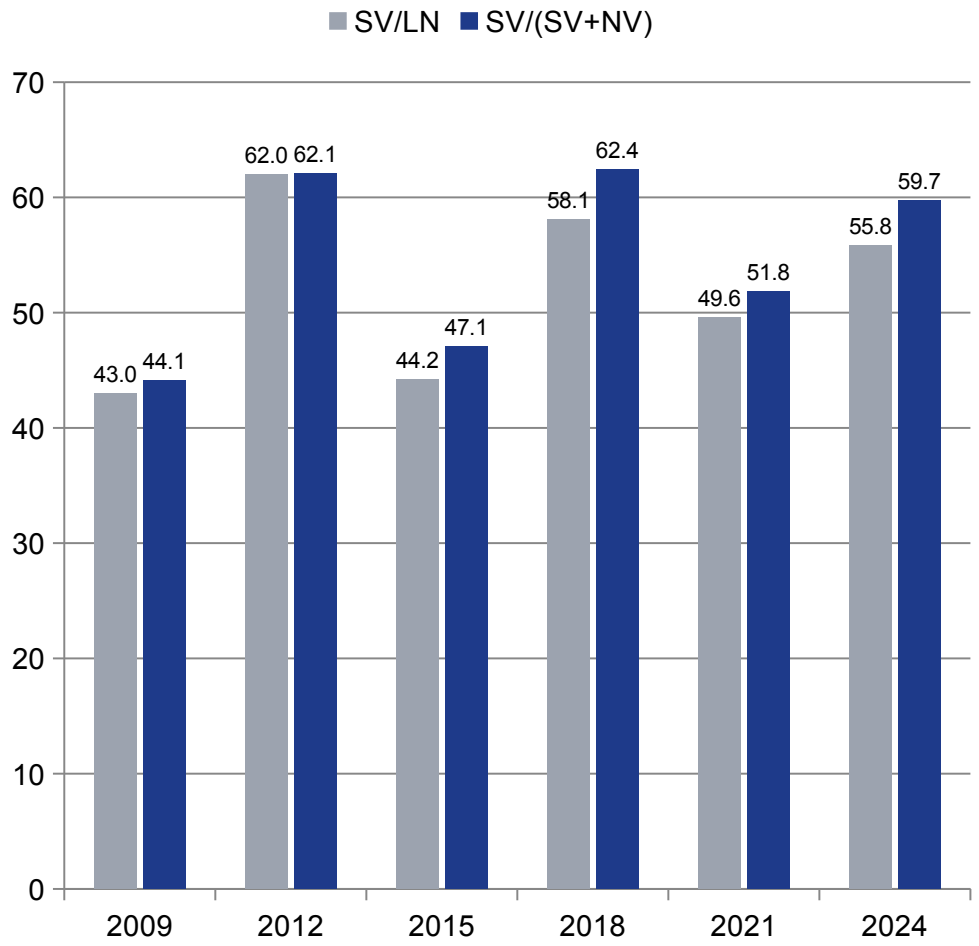
−4.26 pts

subestimación de la participación nacional en 2018 al dividir entre la lista nominal (−3.84 pts en 2024).

Incorrecta: SV / LN

Correcta (Manual CCPC): SV / (SV + NV)

En 2018 y 2024, el 6.8% y el 6.4% de la lista nominal son registros no especificados (NS): cuadernillos sin marcas, no disponibles para captura o con páginas no disponibles. Contarlos como abstención crea grupos artificiales de baja participación.



Nuestra serie reproduce las cifras censales del INE

Año	Cálculo CCPC	Dato censal INE
2009	44.06%	44.06%
2012	62.08%	62.08%
2015	47.07%	47.07%
2018	62.37%	62.4%
2021	51.84%	51.8%
2024	59.67%	59.7%

53,644
secciones con serie completa 2009–2024

79.5%
de la lista nominal 2024 en el modelo

91.5%
de la lista nominal con perfil asignado para operar

Fuentes: DECEyEC, estudio comparativo 2009–2015; Manual de Conteos Censales 2009–2024 (p. 21).

Cuatro perfiles con un método reproducible y verificable

Datos CCPC 2009–2024
6 elecciones federales

→

Corrección SV/(SV+NV)
y depuración sin imputar

→

7 indicadores por sección

→

K-Means++
con k = 4

→

Validación y solidez

Indicadores

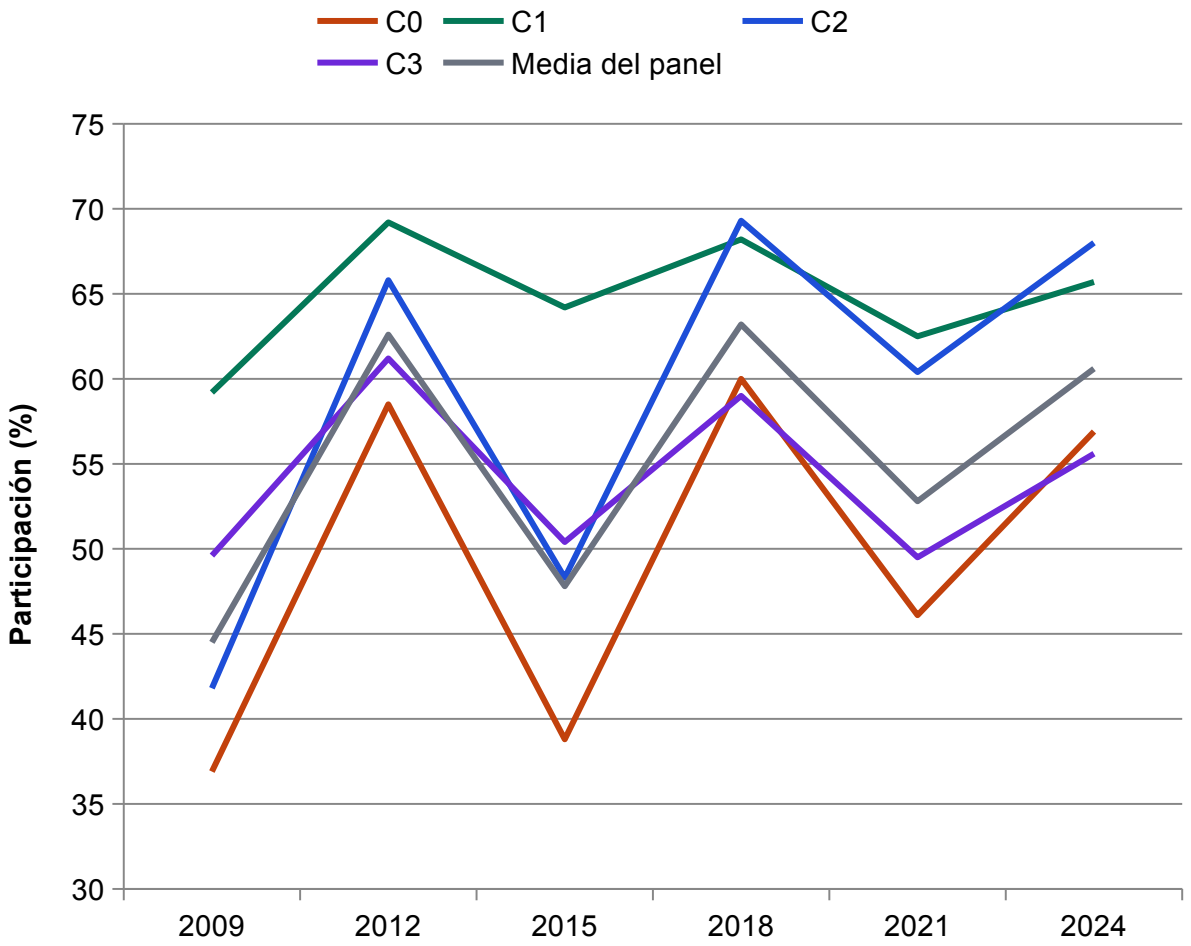
- Participación media histórica
- Brecha presidencial–intermedia
- Tendencia anual de participación
- Estabilidad en la participación
- Brecha generacional (jóvenes vs. mayores)
- Brecha de género (mujeres vs. hombres)
- Razón de participación juvenil

Validación

- Silhouette 0.179: el mejor en el rango 4–6
- Estabilidad bootstrap: ARI 0.957
- 83.7% de las secciones conserva su perfil sin datos de 2024
- Aporta $\Delta R^2 = 0.097$ sobre el nivel histórico

Las secciones forman un continuo: los perfiles son una segmentación operativa, no grupos naturales.

Cuatro perfiles, cuatro dinámicas de participación



C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil
32.9% de las secciones · participación media 50.4%
Cae en elecciones intermedias y rezago juvenil

C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional
16.5% de las secciones · participación media 65.1%
Alta y estable; integra a todas las edades

C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa
27.3% de las secciones · participación media 58.9%
Crece +0.88 pts/año (corregida) con juventud activa

C3: Participación a la Baja con Brecha de Género
23.4% de las secciones · participación media 55.4%
Las mujeres votan 11.2 pts más; cae en presidenciales

Dos perfiles concentran el margen de mejora

C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil

50.4%	46.1%	+17.3 pts
participación media	intermedia 2021	brecha pres.–inter.

Qué proponemos:
Pedagogía sobre elecciones intermedias en transporte masivo; atención prioritaria a hombres jóvenes y adultos en centros laborales; y módulos itinerantes de credencialización en universidades (DERFE).

Meta:
49.5% en la intermedia 2027 (+3.3 pts) · 58.7% en 2030 · voto juvenil 39.1%

Dónde empezar:
Chihuahua 03 · Estado de México 31 · Puebla 09

C3: Participación a la Baja con Brecha de Género

55.4%	49.5%	+11.2 pts
participación media	intermedia 2021	brecha de género

Qué proponemos:
Promoción del voto masculino en centros laborales agropecuarios y de transporte; brigadas de accesibilidad y propuesta de casillas extraordinarias a los Consejos Distritales (LGIPE, art. 253.5); y promotoras comunitarias.

Meta:
51.1% en 2027 · 58.1% en 2030 · voto masculino 46.3% en 2027

Dónde empezar:
Guanajuato 02 · Estado de México 32 · Sonora 02

Dos perfiles que hay que sostener

C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional

65.1%
participación media

62.5%
intermedia 2021

59.1%
voto juvenil

Qué proponemos:
Reconocimiento a la constancia cívica, talleres juveniles y sensibilización de la ciudadanía insaculada para integrar casillas con funcionariado propietario.
Meta:
≥ 62.5% en 2027 · ≥ 65.7% en 2030
Dónde empezar:
Jalisco 18 · Campeche 01 · Nuevo León 04

C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa

58.9%
participación media

60.4%
intermedia 2021

+0.88 pts/año
tendencia corregida

Qué proponemos:
Foros juveniles de diálogo democrático (propuesta), alianzas con colectivos juveniles y difusión de «Conóceles» para consultar información de todas las candidaturas.
Meta:
≥ 60.4% en 2027 · razón juvenil ≥ 0.88 (base 2021)
Dónde empezar:
Ciudad de México 15 · Tlaxcala 03 · Ciudad de México 10

Las metas equivalen a ≈ 1.21 millones de votantes más en 2027

≈ 1.21 millones

votantes adicionales en 2027 si se cumplen las metas (≈ 893 mil en C0 y ≈ 316 mil en C3)

≈ 1.83 millones

votantes en escenario de regresión en C1 (≈ 52 mil) y C2 (≈ 1.78 millones) (sin probabilidad asociada)

Perfil	Votantes adicionales (meta 2027)	Votantes en riesgo (escenario)	Top 3 juntas distritales	% de su LN en 30 juntas
C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil	**≈ 893 mil**	—	Chihuahua – Distrito 03, Estado de México – Distrito 31, Puebla – Distrito 09	23.7%
C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional	—	**≈ 52 mil**	Jalisco – Distrito 18, Campeche – Distrito 01, Nuevo León – Distrito 04	49.2%
C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa	—	**≈ 1.78 millones**	Ciudad de México – Distrito 15, Tlaxcala – Distrito 03, Ciudad de México – Distrito 10	31.2%
C3: Participación a la Baja con Brecha de Género	**≈ 316 mil**	—	Guanajuato – Distrito 02, Estado de México – Distrito 32, Sonora – Distrito 02	28.5%

Estimación sobre la base de electores con registro de votación (SV + NV) 2024. El escenario de regresión no tiene probabilidad asociada.

Un piloto que se evalúa con los propios datos del INE

1,000 secciones del perfil C0 → Aleatorización estratificada (entidad × tercil 2021) → 500 tratamiento 500 de control → Medición con el CCPC 2027 → Análisis ANCOVA

1.57 pts

efecto mínimo detectable

80%

potencia (α = 0.05)

Medición sin costo adicional

usa el conteo censal existente

Solo acciones asignables por sección (brigadas casa por casa y «Ubica tu casilla»); las campañas masivas se evalúan por distrito o municipio. Si se aleatoriza por bloques municipales (ICC = 0.543), el MDE sube a 2.79 pts con 5 secciones por municipio y a 3.80 pts con 10.

Cuatro recomendaciones al INE

1. Publicar en los CSV abiertos una bandera de estatus de captura por sección, para que los registros NS no se confundan con abstención.

2. Reforzar la captura de cuadernillos: los registros NS fueron 6.1% en 2015, 6.8% en 2018, 4.3% en 2021 y 6.4% en 2024 (0.2% en 2012).

3. Publicar el indicador de población indígena y afromexicana en los CSV abiertos y cruzar la tipología con el Censo 2020.

4. Usar la priorización por junta distrital y el piloto aleatorizado 2027 para evaluar qué funciona.

Código reproducible: github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me · python run_all.py

Gracias · Equipo Byte me